

► **Exercice n°5** *Démontrer par l'absurde*

Pour démontrer que $\frac{2}{3}$ n'est pas un nombre décimal, on suppose le contraire :

$\frac{2}{3} = \frac{a}{10^p}$, avec $a \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $2 \times 10^p = 3a$.
2. Quelle est la somme des chiffres de 2×10^p ? Conclure.